

SynAPS-GridPlan

Детерминированное ядро планирования ТООР электросетевых активов.

График проверяет независимый чекер: с жёстким нарушением план не выходит из контура.

ТРЕК

Электросети

ЗАПРОС

Автоматизация процессов

ГОТОВНОСТЬ

ISO 16290 • TRL 4

ПАКЕТ

0.1.1 • 18.08.2026

График ремонтов, допустимость которого доказана кодом, а не вниманием планировщика

107 → 0

жёстких нарушений

Макет кампании РЭС: календарный FIFO против GREED на одной постановке

27 → 0

в аварийных сутках

Перепланирование цепочки за 0,03 с без сдвига согласованной ПЛ

0

сдвигов замороженных ПЛ

Согласованное отключение неприкосновенно при любом пересчёте

SCADA

доступ не нужен

Файловый контур CSV / JSON, on-premise, открытый код MIT

Что это такое. Вычислительное ядро: собирает месячный график ремонтной кампании и отдаёт его вместе с протоколом проверки. Встраивается в АСУ ТОиР, не подменяет её.

Что просим. Пилот на одном РЭС или производственном отделении ДЗО, 3–6 месяцев: П0 ретро → П1 тень → П2 участок. Нужны куратор ППР и 10 позиций данных.

График ТОиР собирают вручную, а ошибку находят на объекте

Каждый месяц в каждом РЭС. В особом режиме — несколько раз в сутки, под давлением и без проверки.

- Сборка. Месячный график ремонтной кампании: бригады × квалификации × окна отключений × ЗИП × согласованные заявки ПЛ. Всё это сводится в таблицах, согласуется перепиской.
- Конфликт вскрывается на месте: работа вне окна отключения, сорвана цепочка «локализация → ремонт → опробование → ввод», два аппарата выведены одновременно.
- Цена ошибки: повторный выезд бригады, пересогласование отключения с диспетчером, сдвиг уже согласованной строки ПЛ, срыв срока кампании.
- Как решается сегодня: опыт планировщика плюс Excel. Excel не доказывает допустимость. 1С:ТОиР и АСУ ТОиР хранят заявки и факт, но не считают слоты.
- Допустимость плана зависит от внимания конкретного человека в конкретный день — и нигде не фиксируется, почему график именно такой.

Запрос заказчика и наш ответ на него

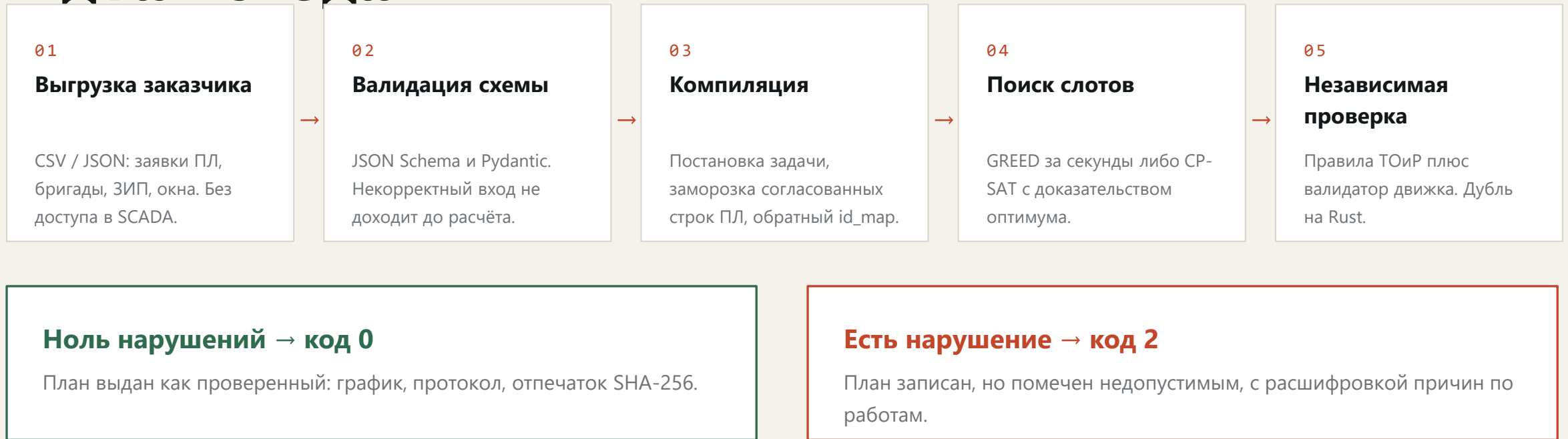
Почему это важно сейчас

- Программа запущена совместно с Группой «Россети» 30.07.2026; в приоритетах прямо названа автоматизация производственных процессов сетевого комплекса.
- Объём кампании и число согласуемых заявок растут, планирование остаётся ручным и непроверяемым.
- Особый режим требует пересборки суточного графика за минуты — с сохранением уже согласованных отключений.
- Импортные оптимизаторы ушли в 2022-м вместе с CPLEX и Gurobi. Место в контуре свободно.

Суть решения

- Вход: активы, работы, бригады с квалификациями, окна отключений, склад ЗИП, замороженные строки ПЛ, запреты одновременного вывода, техпоследовательности.
- Выход: график «бригада × работа × окно», протокол проверки с расшифровкой каждого нарушения, отпечатки SHA-256 входа и плана.
- Ключевое свойство: проверка вынесена из решателя. План с жёстким нарушением не помечается допустимым и отдаёт код 2.
- Продукт — вычислительное ядро. Встраивается в существующую АСУ ТОиР, не подменяет её.

От выгрузки АСУ ТОиР до вердикта — пять шагов и два исхода



Ошибка в эвристике не может выдать себя за допустимый план: вердикт выносит код, который о решателе ничего не знает. Rust-контур принимает тот же JSON и повторяет проверку независимо.

Шесть модулей, две независимые проверки

01 · МОДЕЛЬ

Доменная схема

Pydantic v2, версионированные JSON Schema (gridplan.v1) и тест на дрейф схемы. Некорректный вход отваливается на парсинге.

02 · АДАПТЕР

Компиляция задачи

Перевод активов, окон и бригад в постановку движка. Обратный id_map даёт трассировку каждого назначения до строки заявки.

03 · ДВИЖОК

SynAPS, пин bd09d13

GREED для секундного отклика, CP-SAT для доказательства оптимума. Версия пакета сверяется с пином отдельным тестом.

04 · ЧЕКЕР

Правила ТОиР

Окно, заморозка ПЛ, ЗИП, квалификации, техпоследовательность, короткая длительность, эксклюзивность актива, пересечение бригады, дубли.

05 · RUST-КОНТУР

Дублирующая проверка

FIFO и те же доменные проверки на Rust, паритет отпечатков и uuid5 с Python. Совпадение вердиктов проверяется в CI.

06 · ВЫХОД

CLI и отчёты

План в JSON, отчёт в Markdown, коды выхода 0 / 2 / 1, отпечатки SHA-256 входа и результата.

Два слоя проверки — доменные правила ТОиР и валидатор движка — работают после поиска и не знают, какой решатель работал.

Поиск слотов плюс независимая проверка — без нейросетей по принципу

- Класс решения: автоматическое планирование и удовлетворение ограничений (automated planning & scheduling, constraint programming). Не ML, не LLM, не агентные системы.
- Поиск: эвристика GREED для секундного отклика; CP-SAT — когда нужен доказанный оптимум makespan; календарный FIFO оставлен как baseline сравнения.
- Проверка: два независимых слоя — доменные правила ТОиР и валидатор движка SynAPS. Чекер не знает, какой решатель работал, и не доверяет его отчёту.
- Дисциплина заявлений: GREED и FIFO помечаются heuristic_feasible. Статус optimal разрешён только CP-SAT и только когда решатель это доказал.
- Детерминизм: один и тот же вход даёт побитово тот же план и тот же отпечаток. Без этого разбор инцидента невозможен.
- Fail-closed: при жёстком нарушении CLI возвращает код 2 и verified_feasible=false. Недопустимый график не выходит из контура как готовый.

Почему это важно в диспетчерском контуре: на любое назначение есть ответ «почему именно эта бригада и это окно», выраженный правилом, а не весами модели.

Что рассматривали и почему отказались

BASELINE • КАЛЕНДАРНЫЙ FIFO

Оставлен как контрольная точка

Правило «первым пришёл — первым в график». На синтетическом РЭС даёт 107 жёстких нарушений, на аварийных сутках — 27. Служит эталоном сравнения в каждом отчёте.

НЕЙРОСЕТЬ / RL-ПЛАНИРОВЩИК

Не проходит по объяснимости

Требуется истории решений, которой у ДЗО нет в машинном виде, и не отвечает на вопрос «почему эта бригада в это окно». В диспетчерском контуре это блокер.

ЧИСТЫЙ MIP / ТОЛЬКО CP-SAT

Не проходит по скорости

Даёт доказуемый оптимум, но время растёт с размером задачи. Оставлен как режим доказательства: в аварийный день нужен ответ за секунды.

ДОРАБОТКА АСУ ТОИР / 1С

Не тот класс задачи

Учётные системы хранят заявки и факт. Расчёт слотов и доказательство допустимости в их модель не встраиваются: получается второй Excel внутри 1С.

Мировые аналоги есть. Российского аналога класса не выявлено

Мы не говорим «аналогов нет»: такое утверждение опровергается за минуту и стоит доверия.

В МИРЕ

Зрелый рынок

N-SIDE у Elia и SSEN Transmission, Copperleaf у National Grid, Hexaly у ČEZ, IBM Maximo Optimizer на CPLEX, Timefold в SAP. Все закрытые и недоступные в РФ.

В РФ

Только половинки

Есть ТОиР/EAM без оптимизатора (1C:ТОиР, Галактика, АкСиома) и generic-оптимизаторы без энергетической предметки. Связки нет.

В МОСКВЕ

Только диагностика

ПРАНА на ТЭЦ-21 и ТЭЦ-27 Мосэнерго — предиктивная диагностика без оптимизационного контура. Для нас это вход, а не конкурент.

УТП • СВЯЗКА ИЗ ЧЕТЫРЁХ СВОЙСТВ

Операционный горизонт ремонтной кампании • детерминизм и отпечаток каждого прогона • границы и вердикт как артефакт, а не обещание • on-premise и открытый код MIT

Документированное «белое пятно»: «РусГидро» заменила IBM Maximo (с CPLEX внутри) на отечественную EAM — без оптимизатора. Планирование вернулось в Excel.

Макет месячной кампании: 55 работ, 7 бригад, 39 активов, 85 окон

ЖЁСТКИЕ НАРУШЕНИЯ

107

→

0

Календарный FIFO против GREED на одной и той же постановке. Вердикт выносит независимый чекер, а не решатель.

ПОКАЗАТЕЛЬ	FIFO	GREED
Работ назначено	55 / 55	55 / 55
Жёстких нарушений	107	0
Независимая проверка	не пройдена	пройдена
Время сборки	0,049 с	0,242 с
Статус плана	недопустим	heuristic_feasible

Расшифровка FIFO: 48 работ вне окна, 32 нарушения зазора на переезд, 16 срывов техпоследовательности, 5 двойных отключений, 5 нехваток ЗИП, 1 ранний старт.

CP-SAT на этой же постановке доказывает оптимум takesrap: дуальная граница равна достигнутому. Сценарий В: 2 замороженные заявки ПЛ, 0 конфликтов, 5 слотов переставлено, 0,107 с. Отпечаток прогона: e2095325...

Синтетический узел «Восточный»: 23 работы, 8 бригад, 5 окон

ПОКАЗАТЕЛЬ	FIFO	GREED
Жёстких нарушений	27	0
Цепочки регламента: локализация → ремонт → ввод	18 срывов	соблюдены
Замороженная накануне заявка ПЛ	сдвинута	0 сдвигов
Приоритет соцобъекту (ДГУ на ФАП первой)	не выдержан	выдержан

ПЕРЕПЛАНИРОВАНИЕ

0,03 секунды

Уточнили объём по ВЛ-110: 0 нарушений, заявка ПЛ-0901-14 (13:00–17:00) не сдвинута.

ГРАНИЦЫ

Синтетика, не филиал

Названия, длительности и топология вымышлены. Сценарий построен по публичной нормативной рамке.

Расшифровка FIFO: 18 срывов техпоследовательности, 6 работ вне окна, 1 двойное отключение, 1 сдвиг замороженной ПЛ, 1 ранний старт. Отпечаток прогона: 98cbdd91...

Та же модель на ремонте генерирующего блока

ПОСТАНОВКА

ГТУ-1, ГТУ-2, ПЭН, ОРУ-110

Цепочка «изоляция → ремонт → испытания» укладывается внутрь одного окна ПЛ по аппарату. Срочная дефектация ПЭН идёт на работающем оборудовании и окна не занимает.

ЗИП КАК РАСХОДУЕМЫЙ РЕСУРС

Две лопатки на два ремонта

Разнесённые по времени ремонты всё равно списывают две позиции. При остатке в одну единицу план получает SPARE_PART_SHORTAGE и не проходит проверку.

ЗАПРЕТ ОДНОВРЕМЕННОГО ВЫВОДА

Комбинаторное правило, не N-1

Запрет двух ГТУ задаёт заказчик. Занятость считается по оболочке цепочки прерывания (Goel и др., EJOR 2013), поэтому пауза в середине ремонта не обманывает проверку.

РЕЗУЛЬТАТ

GREED чист, FIFO нет

GREED строит блок без жёстких нарушений и помечается heuristic_feasible. Календарный FIFO ловит окно, запрет, пересечение или последовательность.

Зачем это в заявке: та же схема без переписывания ядра читается на запрос ЭЛ5-Энерго по ремонтам и энергоэффективности генерации. Фикстура синтетическая, живых данных станции в ней нет.

Где кончается проверенное и начинается стенд

Мы показываем эту таблицу сами. На такие вопросы лучше ответить до того, как их зададут.

ПОСТАНОВКА	РАБОТ	ЖЁСТКИЕ НАРУШЕНИЯ	ПРОВЕРКА	ВРЕМЯ РАСЧЁТА
РЭС «Северный» — макет кампании	55	0	пройдена	0,24 с
Аварийные сутки «Восточный»	23	0	пройдена	0,03–0,2 с
Генератор medium, seed 12	200	17	не пройдена	~10 с (поиск 1,5 с)
Генератор stress, seed 12	600	56	не пройдена	~4 мин (поиск 65 с)

КАК ЭТО ЧИТАТЬ

Fail-closed на размере

На 200 и 600 работах чекер не молчит и не выдаёт план допустимым.

ДЕМО ОТКАЗА

small --seed 42 → код 2

GREED не моделирует эксклюзивность актива; чекер находит ASSET_OVERLAP.

ЧЕГО НЕ ПЕРЕНОСИМ

50k операций движка

Прогонь в README SynAPS — другой домен. В заявке не используются.

Замер локальный (18.08.2026, Python 3.13). Доведение 300–600 работ до допустимого графика — задача до пилота, а не заявленный результат.

Почему именно эти метрики и как их проверить

Метрики качества

- Доля планов без жёстких нарушений — главная. Прямо отвечает на «сорвётся ли заявка на объекте».
- Сдвиги замороженных строк ПЛ — целевое значение ноль: согласованное отключение неприкосновенно.
- Время сборки графика — секунды расчёта; в аварийном режиме критично.
- Детерминизм — один вход даёт один план: условие аудита и разбора инцидента.
- Точность и полнота не применимы: вероятностного выхода здесь нет.

Как это проверяется

- Отпечатки SHA-256 входа и плана в каждом отчёте: РЭС e2095325..., аварийные сутки 98cbdd91...
- Отдельный шаг CI прогоняет оба демо-бенчмарка: цифры из этой презентации пересобираются из кода, а не правятся руками.
- Тесты на подделку графика, перекрытие, срез длительности и неизвестную работу: чекер обязан отказать.
- Lock-файл зависимостей пересобирается в CI и падает на любом расхождении.
- Rust-контур сверяется с Python по видам нарушений: две реализации должны согласиться.

Замер на синтетике, а не на production-like выборке. Это лабораторный стенд, TRL 4, и мы так его и называем.

База знаний — это регламент, а не обучающая выборка

- Источники сейчас: синтетические постановки по открытым нормам (СТО 34.01-24, СТО 17330282.29.240.004-2008, приказ Минэнерго № 289, ТИ 34-70-058-86) и типовым схемам 110/35/10 кВ. Выгрузок «Россетей» и ЭЛ5 в репозитории нет.
- Знания: явные правила, а не веса модели — квалификации и допуски, окна отключений, склад ЗИП, техпоследовательность, заморозка ПЛ, запреты одновременного вывода.
- Разметки нет по построению: эталон задаёт норматив, а не аннотатор. Качество проверяется adversarial-наборами: подделка графика, перекрытие, срез длительности, неизвестная операция.
- Генератор детерминирован: seed — соль для uuid5, он не переписывает топологию, дни и квалификации. Два прогона на одном входе дают побитово одинаковый план.
- Обновление на пилоте: 10 позиций санитизированных данных — журнал заявок ПЛ, справочник бригад и квалификаций, ЗИП, нормы длительностей, регламент заморозки. Файловый обмен, учёт заказчика не меняется.

Где решение пока не работает и как мы это страхуем

Ограничения

- Проверенный макет кампании — 55 работ. На 200 и 600 работах чекер план пока отвергает.
- В движок уходит только линейная цепочка предшествования. Ветвления join / fan-out не компилируются; потерянное ребро ловит чекер.
- ЗИП — наличие позиции: одна единица на работу, BOM-количества нет.
- Нет N-1, потокораспределения, SAIDI и прогноза отказов. Запрет одновременного вывода задаёт заказчик правилом.
- Показатель риска справочный: не целевая функция и не KPI. Rust не считает GREED — только FIFO и проверку.

Риски и меры

- Качество данных ДЗО: валидация на входе, отказ вместо догадки, этап ПО на ретро-данных до любых обещаний.
- Нет эксперта ТОиР в команде: куратор процесса ППР со стороны заказчика зафиксирован как условие пилота.
- Требования ИБ: доступ в SCADA не нужен, работа с санитизированными выгрузками, on-premise, открытый код под MIT.
- Единственный разработчик: lock зависимостей, покрытие тестами, документированный контракт данных, MIT-лицензия.
- Юридический контур: субъект заявки и статус участника МИК закрываются в кабинете i.moscow; Реестр стартапов снимает требования по сроку и штату.

Что меняется у заказчика и что реально можно померить

МЕТРИКА 01

Время сборки графика

Ручные часы на РЭС → секунды расчёта плюс согласование. Базу «как есть» даёт куратор ДЗО на П0: в репозитории этой цифры нет и выдумывать её нельзя.

МЕТРИКА 02

Срывы заявок из-за конфликта плана

Конфликт переносится из выезда бригады в расчёт. Считается по журналу заявок ПЛ за ретро-период против прогона на тех же данных.

МЕТРИКА 03

Повторные выезды и пересогласования

Прямая стоимость ошибки: бригада, транспорт, повторное окно у диспетчера. Считается по факту, а не по модели.

ЧТО ИЗМЕРИМО СЕГОДНЯ

На синтетике измеримо одно: $107 \rightarrow 0$ и $27 \rightarrow 0$ жёстких нарушений плюс 0 сдвигов замороженных ПЛ. Эффект в рублях считается только на данных заказчика: ретро-прогон П0 против фактического журнала за тот же период. Мировые ориентиры, не наши цифры: ElectraNet с Daitum — планирование в 5 раз быстрее и +35% охвата месяцев в плане; SSEN Transmission с N-SIDE — до –34% общего числа отключений в proof of concept.

Считаем контуры ДЗО, а не «рынок ПО в РФ»

ЧЕК КОНТУРА

₽8–25 млн

Разово: лицензия, интеграция с АСУ
ТОиР и год поддержки на филиал или
ДЗО.

СЛОЙ	КАК СЧИТАЛИ	ОРИЕНТИР
TAM	17 контролируемых электросетевых ДЗО плюс крупные генкомпании со своей ремонтной	₽0,26–0,80 млрд / 5 лет
SAM · 3 года	6–10 из 17 ДЗО, где цифровизация ТОиР уже в повестке	₽48–200 млн
SOM · 12 мес.	1 пилот Марафона плюс не более одного платного follow-on	грант до ₽4 млн + ₽4–20 млн

Дисциплина оценки: мелкие TCO в SAM не входят. Прогонь 50k операций движка — не объём рынка ТОиР. ARR из пилота не рисуем: грант покрывает испытания, не лицензию.

Встраивается в контур заказчика, не заменяет его

ТОЧКИ ИНТЕГРАЦИИ

Файловый обмен, затем API

На пилоте: CSV / JSON по версионированной схеме gridplan.v1 — выгрузка из АСУ ТООП и загрузка графика обратно. Далее сервис с REST-контрактом. CLI с кодами 0 / 2 / 1 встраивается в ночной регламент.

ТРЕБОВАНИЯ К ОКРУЖЕНИЮ

On-premise, без GPU

Python 3.12+, зависимости зафиксированы lock-файлом, опциональный бинарь Rust. Расчёт на обычном сервере: счёт идёт в секундах, кластер и ускорители не нужны.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОСТУП

Доступ в SCADA не требуется

Работа с санитизированными выгрузками, без персональных данных и телеметрии. Открытый код под MIT: контур проверяем силами ИБ заказчика, обращений в интернет из расчёта нет.

Не подменяем SCADA, GIS, OMS и 1С:ТОИР. Учёт заказчика остаётся источником истины по заявкам и факту; GridPlan считает слоты и доказывает допустимость.

Что сделано, что в работе, что до финала

СДЕЛАНО

Проверяемый контур

Доменная модель и схемы. Два независимых слоя проверки плюс дубль на Rust с паритетом в CI. Три синтетические постановки: РЭС «Северный», аварийные сутки, блок ГРЭС. Стенд масштаба на 200 и 600 работ. Открытый код, MIT.

В РАБОТЕ • ДО КОНЦА АВГУСТА

Масштаб и точность модели

Доведение 300–600 работ до плана, проходящего чекер. Количество ЗИП на работу. Ветвящиеся цепочки предшествования в адаптере. Автозамер времени в отчёте вместо ручного прогона stress.

ДО ФИНАЛА ПРОГРАММЫ

Переход к TRL 5–6

П0: ретро-прогон на санитизированных данных одного РЭС и замер базы «как есть». П1: работа в режиме тени рядом с планировщиком. П2: участок в контуре. Итоги программы — октябрь 2026.

Ресурсы для перехода: куратор процесса ППР, 10 позиций данных, 3–6 месяцев. Грант до 4 млн Р закрывает испытания по 410-ПП, а не продажу лабораторных цифр.

Как заявка читается по критериям отбора

КРИТЕРИЙ	ЧЕМ ЗАКРЫТ	ГДЕ ПРОВЕРИТЬ
Потенциал внедрения	Файловый контур без доступа в SCADA: порог входа — куратор ППР и 10 позиций данных. Пилот раскладывается на П0 ретро → П1 тень → П2 участок.	APPLICATION.md, раздел «Запрос»
Применимость в отрасли	Месячная кампания РЭС и аварийные сутки по регламенту; та же модель читается на генерацию.	jury / emergency / gres фикстуры
Технологическая зрелость	TRL 4 по ISO 16290 заявлен честно: лабораторные постановки, автотесты, воспроизводимый отчёт, CI и lock-файлы.	README, CHANGELOG, CI
Экономическая польза	Bottom-up TAM/SAM/SOM и чек контура; база «как есть» берётся у куратора на П0.	APPLICATION.md, раздел «Рынок»
Импортонезависимость и ИБ	On-premise, открытый код MIT, без облака и внешних сервисов; ниша ушедших решателей закрывается локально.	README, SECURITY.md
Одна заявка — один продукт	Один центр заявки — Группа «Россети». ЭЛ5-Энерго и СберСити — тираж модели, не второй центр питча.	APPLICATION.md, «Заказчик цикла»

Пилот на одном РЭС: ноль жёстких нарушений и ноль сдвигов согласованных ПЛ

ЧТО НУЖНО

Куратор процесса ППР и 10 позиций санитизированных данных

Доступ в SCADA не требуется.

СРОК И ЭТАПЫ

3–6 месяцев: П0 ретро → П1 тень → П2 участок

Один РЭС или производственное отделение ДЗО.

ЧЕГО НЕ ОБЕЩАЕМ

Не SAIDI, не N-1, не замена 1С

Не «внедрено в Россети». Оптимальность только там, где её доказал решатель.

ЧТО УЖЕ ЕСТЬ

Открытый код, синтетические макеты, независимая проверка

И этого уже достаточно, чтобы честно начать пилот, а не продавать магию.

github.com/KonkovDV/SynAPS-GridPlan • [APPLICATION.md](#) • [GridPlan 0.1.1](#) • [SynAPS bd09d13](#) •

MIT

Спасибо. Покажем код, отчёт и проваленный baseline, если захотите проверить руками.